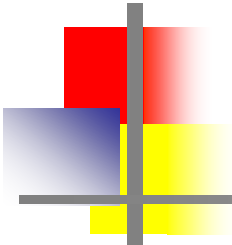


# 电力系统分析(1)

## Power System Analysis (1)

### (五)

主讲人：马燕峰



## 第五章 电力系统的有功功率和频率调整

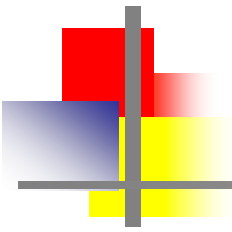
### 1、电力系统中有功功率的平衡

### 2、有功功率的最优分配

- 各类发电厂的运行特点和合理组合
- 不计网损时水、火电厂间的经济功率分配
- 计网及损时各发电厂间的经济功率分配

### 3、电力系统频率的调整

- 电力系统负荷及电源的频率静态特性
- 频率的一、二次调整，互联系统的频率调整



## § 5.1 电力系统中有功功率的平衡

### 一. 电力系统频率变化的影响

- 对用户的影响

- (1) 异步电机转速：纺织工业、造纸工业
- (2) 异步电机功率下降
- (3) 电子设备的准确度

- 对发电厂和电力系统的影响

- (1) 对发电厂厂用机械设备运行的影响
- (2) 对汽轮机叶片的影响
- (3) 对异步电机及变压器励磁的影响，增加无功消耗。

## § 5.1 电力系统中有功功率的平衡

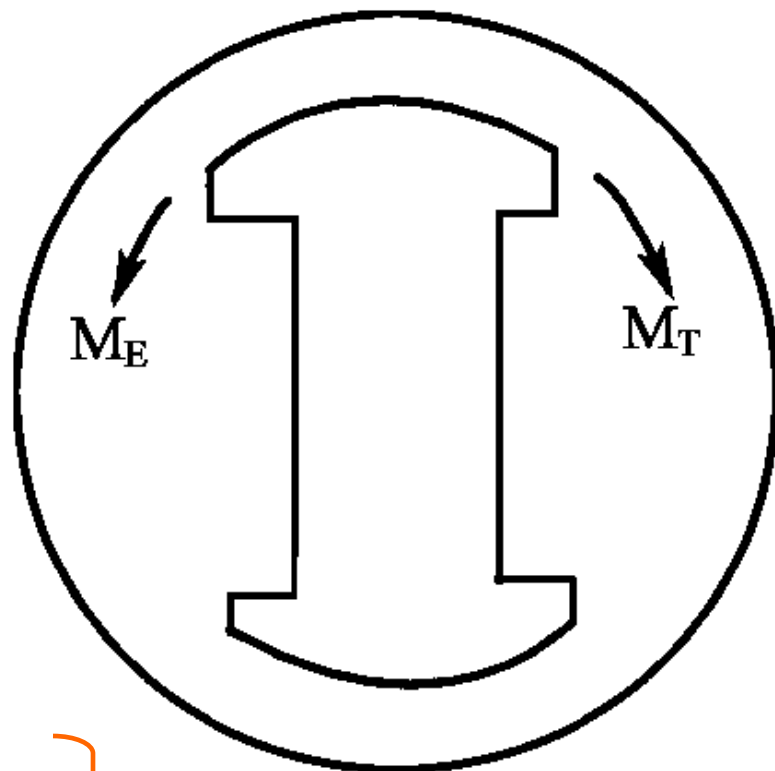
### 二 频率与有功平衡的关系

- 频率—由发电机转速决定
- 转速与其轴上的转矩平衡有关
- 转矩平衡与功率平衡

$$M_T = M_E \Rightarrow P_T = P_E$$

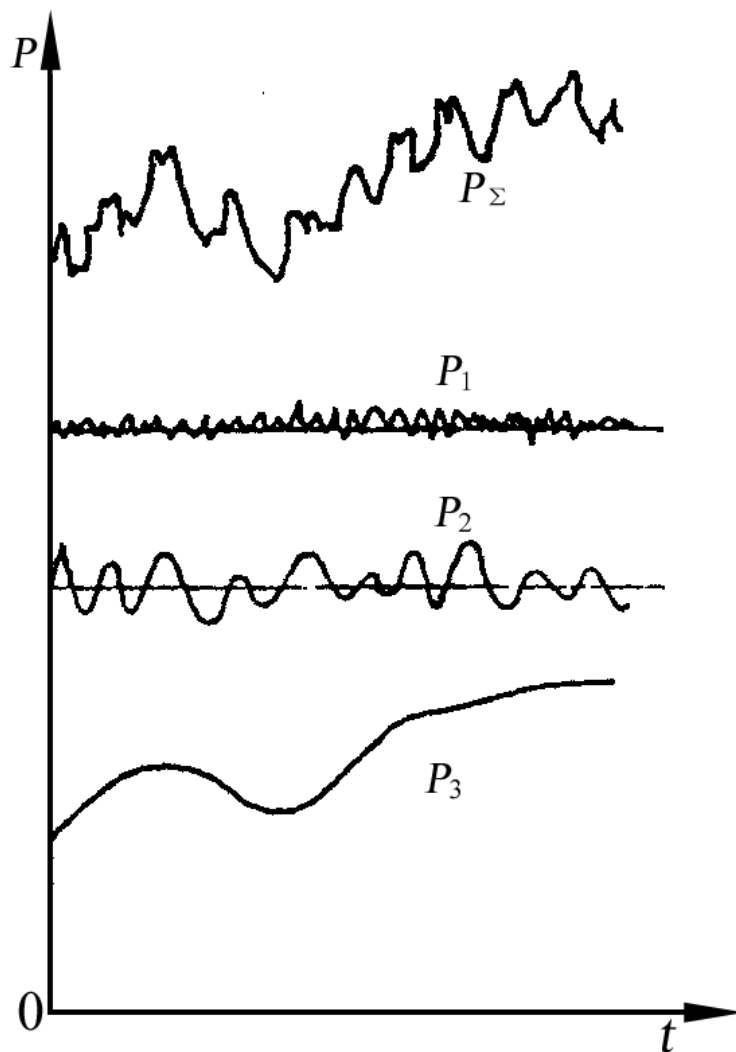
负荷变化  $\left\{ \begin{array}{l} M_T: \text{由于惯性大变化慢} \\ M_E: \text{有功负荷变化快} \end{array} \right\}$  产生瞬时不平衡

转矩不平衡  $\rightarrow$  发电机转速变化  $\rightarrow$  频率变化 ( $\pm 0.2\text{Hz} \sim \pm 0.5\text{Hz}$ )



## § 5.1 电力系统中有功功率的平衡

三  
变 有  
化 功  
及 率  
其 负  
调 荷  
整 的



系统负荷可以看作由以下三种具有不同变化规律的变动负荷组成：

(1) 变动周期小于10s，变化幅度小：小操作、线路摇摆等

 调速器  频率的一次调整

(2) 变动周期在（10s，180s），变化幅度较大：大电机、电炉启停

 调频器  频率的二次调整

(3) 变动周期最大，变化幅度最大：气象、生产、生活规律

 根据预测负荷，在各机组间进行最优负荷分配  电力系统的经济运行调度（发电计划）

一次调频和二次调频都是事后调频，三次调频是事前调频

## § 5.1 电力系统中有功功率的平衡

### 四、有功功率电源和备用容量

– 有功功率平衡：

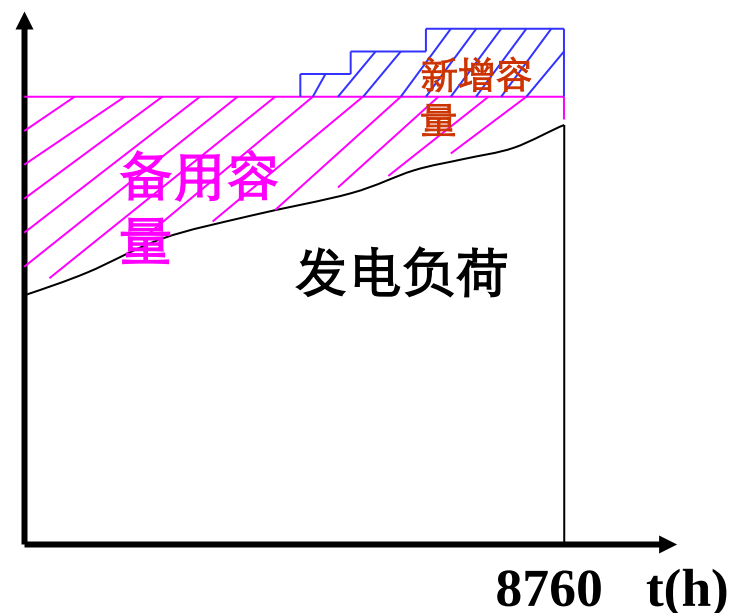
$$\sum P_{Gi} = \sum P_{Li} + P_{Loss, \Sigma}$$

– 备用容量：15%~20%

- **作用：**为了保证供电可靠性及电能质量合格，系统电源容量应大于发电负荷。

➤ **定义：**备用容量 = 系统可用电源容量 - 发电负荷

P(MW)



**系统电源容量：**可投入发电设备的可发功率之和

## 备用容量的分类

按作用分：

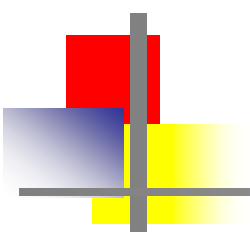
- (1)负荷备用：满足负荷波动、计划外的负荷增量2%~5%
- (2)事故备用：发电机因故退出运行而预留的容量5%~10%
- (3)检修备用：发电机计划检修4%~5%
- (4)国民经济备用：满足工农业超计划增长3%~5%

按其存在形式分：

(1)热备用

(2)冷备用





## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

- 系统中有备用容量时，可考虑有功功率的最优分配问题，包括有功电源的最优组合及有功负荷的最优分配。
- **有功电源的最优组合**：系统中发电设备和发电厂的合理组合。包括：机组的最优组合顺序，机组的最优组合数量，机组的最优开停时间。
- **有功负荷的最优分配**：系统中的有功负荷在各个正在运行的发电设备或发电厂之间的合理分配。

## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 一、各类发电厂的运行特点

#### 1 火电厂

火电厂

支付燃料费用

技术最小负荷

锅炉 25%—70%

汽机 10%—15%

承担急剧变化负荷时与投、退相似，额外耗能、费时

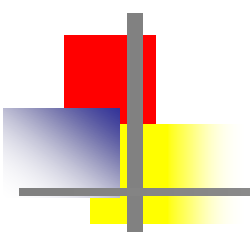
效率与蒸汽  
参数有关

高温高压：效率高、调节范围小

中温中压：较前者低、但调节范围大

低温低压：指标最差、不用于调节

热电厂：抽气供热，效率最高，有不可调节的强迫功率

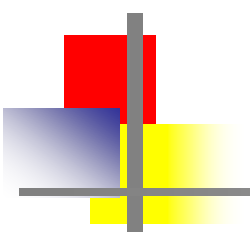


## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 一、各类发电厂的运行特点

#### 2 水电厂

- (1) 不需燃料费，但一次投资大
- (2) 出力调节范围比火电机组大
- (3) 启停费用低，且操作简单
- (4) 出力受水头影响
- (5) 抽水蓄能
- (6) 必须释放水量——强迫功率

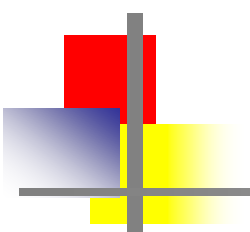


## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 一、各类发电厂的运行特点

#### 3 核电厂

- (1) 最小技术负荷小，为额定负荷10~15%。
- (2) 启停费用高；负荷急剧变化时，调节费用高；启停及急剧调节时，易于损坏设备。
- (3) 一次投资大，运行费用小。

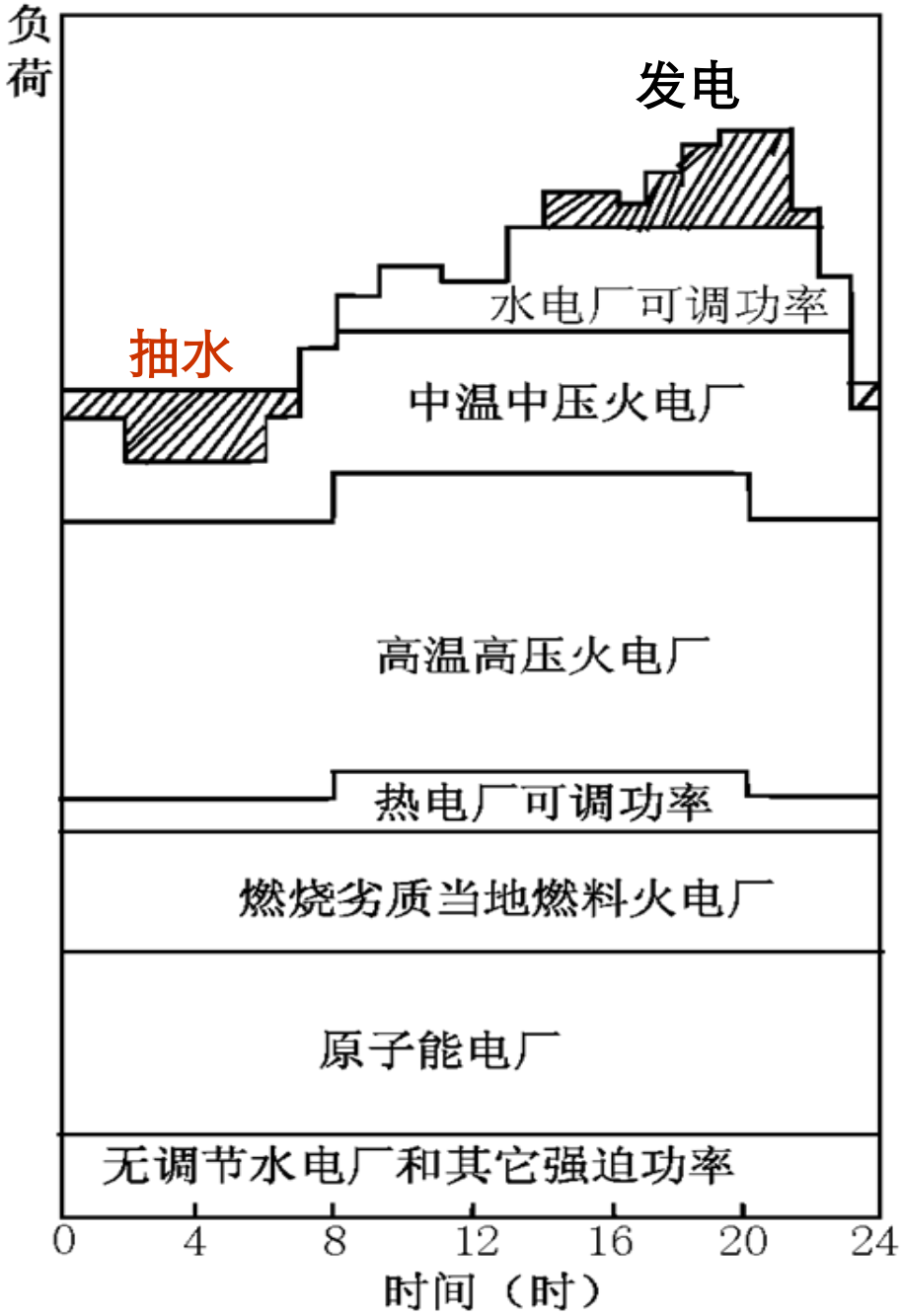


## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

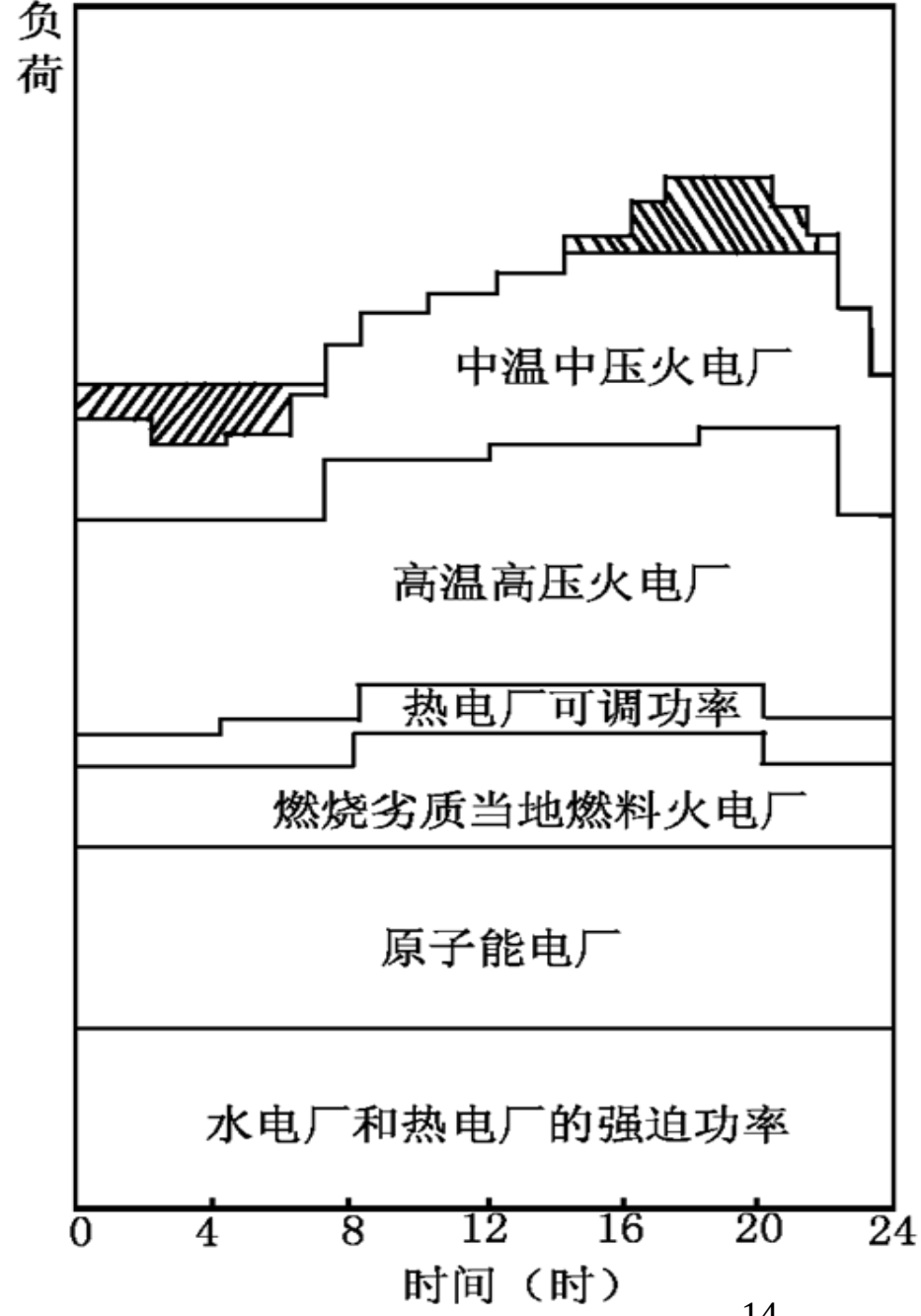
### 二、各类发电厂的合理组合

- 原则

- (1) 充分利用水源。
- (2) 尽可能利用原子能。
- (3) 降低火电机组的单位煤耗，发挥高效机组的作用。
- (4) 尽量降低火力发电成本，增加燃用劣质煤、当地煤。



枯水期

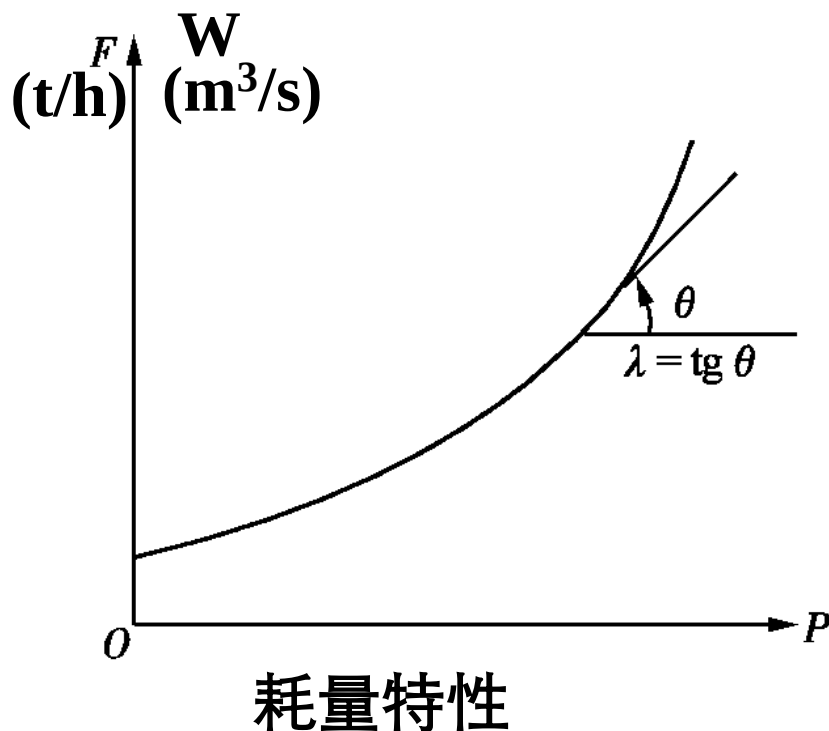


丰水期

## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 三、电力系统有功功率负荷的最优分配

- 1、**发电机组的耗量特性**：发电机组单位时间内能源输入和输出功率的关系。



## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 1、发电机组的耗量特性

- 比耗量：耗量特性曲线上某点的纵坐标和横坐标之比，即输入和输出之比

$$\mu = F / P$$

- 效率：比耗量倒数

$$\eta = P / F$$

- 耗量微增率：耗量特性曲线上某点切线的斜率，表示在该点的输入增量与输出增量之比。

$$\lambda = \Delta F / \Delta P = dF / dP$$

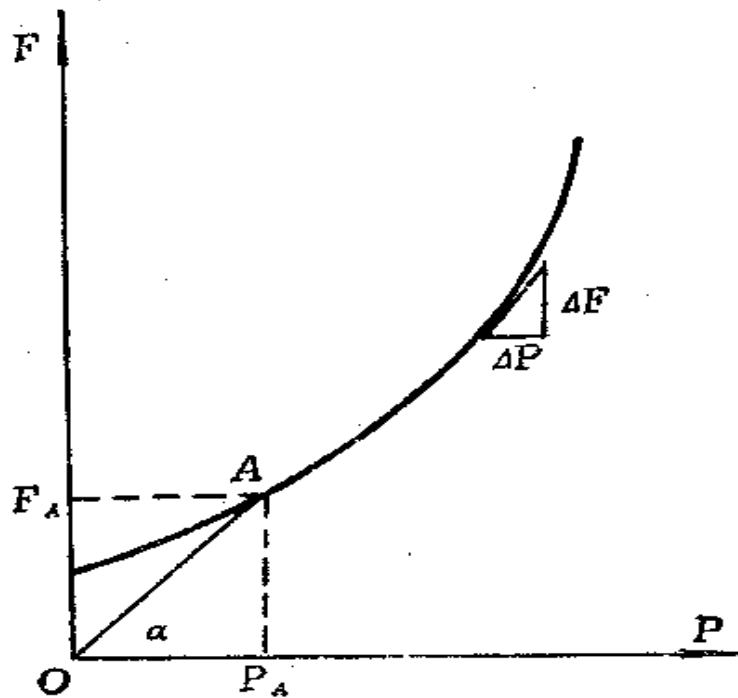
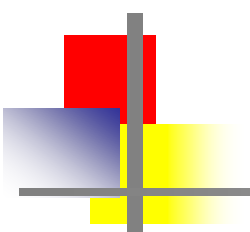


图 6-3 比耗量和耗量微增率





## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 2、目标函数和约束条件

**有功负荷最优分配的目的：**在满足对一定量负荷持续供电的前提下，使发电设备在生产电能的过程中单位时间内所消耗的能源最少。

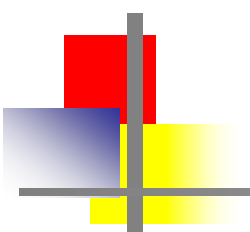
- **满足条件：**

等式约束  $f(x, u, d)=0$

不等式约束  $g(x, u, d) \leq 0$

使

目标函数  $F=F(x, u, d)$  最优



## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 2、目标函数和约束条件

#### (1) 目标函数

- 系统单位时间内消耗的燃料（火电机组）

$$F_{\Sigma} = F_1(P_{G1}) + F_2(P_{G2}) + \cdots + F_n(P_{Gn}) = \sum_{i=1}^n F_i(P_{Gi})$$

该目标函数是各发电设备发出有功功率的函数，描述的是单位时间内能源的消耗量。

## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 2、目标函数和约束条件

#### (2) 约束条件

- 等式约束

$$\sum_{i=1}^n P_{Gi} = \sum_{j=1}^m P_{LDj} + \Delta P_L \xrightarrow{\text{忽略有功网损}} \sum_{i=1}^n P_{Gi} = \sum_{j=1}^m P_{LDj}$$

- 不等式约束

$$\left. \begin{array}{l} P_{Gi \min} \leq P_{Gi} \leq P_{Gi \max} \\ Q_{Gi \min} \leq Q_{Gi} \leq Q_{Gi \max} \end{array} \right\}$$

## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

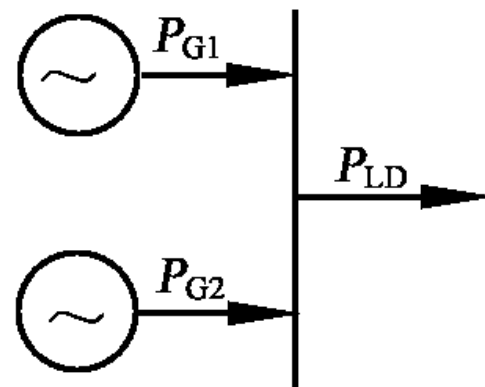
### 3、等耗量微增率准则

- 以两台火电机组为例，忽略有功网损；假定各台机组的燃料消耗量和输出功率不受限制，要求：确定负荷功率在两台机组间的分配，使总的燃料消耗量最小。

等式约束  $P_{G1} + P_{G2} - P_{LD} = 0$

目标函数

$$\min F_{\Sigma} = F_1(P_{G1}) + F_2(P_{G2})$$



## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

- 这是多元函数求条件极值问题，可以利用拉格朗日乘数法求解。
- 构造拉格朗日函数

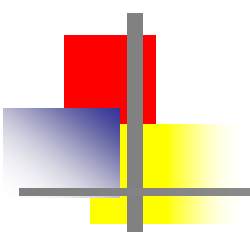
$$L = F_1(P_{G1}) + F_2(P_{G2}) - \lambda(P_{G1} + P_{G2} - P_{LD})$$

- 求拉格朗日函数的无条件极值

$$\frac{\partial L}{\partial P_{Gi}} = \frac{\partial F_i}{\partial P_{Gi}} - \lambda = 0 \quad (i = 1, 2)$$

$$\longrightarrow \frac{dF_1}{dP_{G1}} = \frac{dF_2}{dP_{G2}} = \lambda \longrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$$

等耗量微增率准则



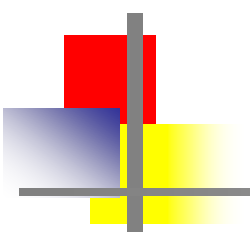
## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \quad \longrightarrow \quad P_{G1} + P_{G2} - P_{LD} = 0$$

### 等耗量微增率准则的物理意义

假如两台机组微增率不相等,  $dF_1/dP_{G1} > dF_2/dP_{G2}$ , 并且总输出功率不变, 调整负荷分配, 机组1减少 $\Delta P$ , 机组2增加 $\Delta P$ , 节约的燃料消耗为:

$$\Delta F = \frac{dF_1}{dP_{G1}} \Delta P - \frac{dF_2}{dP_{G2}} \Delta P = \left( \frac{dF_1}{dP_{G1}} - \frac{dF_2}{dP_{G2}} \right) \Delta P > 0$$



## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 4、多个发电厂间的负荷经济分配

#### (1) . 不计网损的有功最优分配

- 目标函数最小：
$$F_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n F_i(P_{Gi})$$

- 等式约束条件：
$$\sum_{i=1}^n P_{Gi} - P_{LD} = 0$$

- 这是多元函数求条件极值问题，可以利用拉格朗日乘数法求解。

- 构造拉格朗日函数 
$$L = F_{\Sigma} - \lambda \left( \sum_{i=1}^n P_{Gi} - P_{LD} \right)$$

- 求拉格朗日函数的无条件极值

$$L = F_{\Sigma} - \lambda \left( \sum_{i=1}^n P_{Gi} - P_{LD} \right)$$



$$\frac{\partial L}{\partial P_{Gi}} = \frac{\partial F_{\Sigma}}{\partial P_{Gi}} - \lambda = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$



$$\frac{\partial F_{\Sigma}}{\partial P_{Gi}} = \lambda \quad \longrightarrow \quad \frac{dF_i}{dP_{Gi}} = \lambda \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^n P_{Gi} - P_{LD} = 0$$



## 不等式约束的处理

- 有功功率上下限约束

$$P_{Gi \min} \leq P_{Gi} \leq P_{Gi \max}$$

先不考虑该约束条件进行经济分配计算，若发现越限，越限的发电厂按极限分配负荷，其余发电厂再按经济分配。

- 节点电压及无功功率约束

$$V_{i \min} \leq V_i \leq V_{i \max}$$

$$Q_{Gi \min} \leq Q_{Gi} \leq Q_{Gi \max}$$

在经济功率分配后的潮流计算中处理。

## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

【例1】三个火电厂并列运行，各火电厂耗量特性为

$$F_1 = 4.0 + 0.30P_{G1} + 0.00070P_{G1}^2 (t/h), \quad 100MW < P_{G1} < 200MW$$

$$F_2 = 3.5 + 0.32P_{G2} + 0.00040P_{G2}^2 (t/h), \quad 120MW < P_{G2} < 250MW$$

$$F_3 = 3.5 + 0.30P_{G3} + 0.00045P_{G3}^2 (t/h), \quad 150MW < P_{G3} < 300MW$$

总负荷为700MW和400MW时，求各发电厂经济分配方案（不计网损）。

【解】 1) 当总负荷为700MW时

$$\left. \begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{dF_1}{dP_{G1}} = 0.30 + 0.0014P_{G1} \\ \lambda_2 &= \frac{dF_2}{dP_{G2}} = 0.32 + 0.0008P_{G2} \\ \lambda_3 &= \frac{dF_3}{dP_{G3}} = 0.30 + 0.0009P_{G3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} 0.30 + 0.0014P_{G1} = 0.32 + 0.0008P_{G2} \\ 0.32 + 0.0008P_{G2} = 0.30 + 0.0009P_{G3} \\ P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} = 700MW \end{cases}$$

求得  $P_{G2} = 270MW$ ，越发电功率上限，取  $P_{G2} = 250MW$ 。

$$\left. \begin{aligned} P_{G1} + P_{G3} &= 700 - 250 = 450MW \\ 0.30 + 0.0014P_{G1} &= 0.30 + 0.0009P_{G3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} P_{G1} &= 176MW \\ P_{G3} &= 274MW \end{aligned} \right\} \text{经济分配方案}$$

## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

2) 当总负荷为400MW时

$$\begin{cases} 0.30 + 0.0014P_{G1} = 0.32 + 0.0008P_{G2} \\ 0.32 + 0.0008P_{G2} = 0.30 + 0.0009P_{G3} \\ P_{G1} + P_{G2} + P_{G3} = 400MW \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} P_{G2} = 147.7MW \\ P_{G1} = 98.77MW \end{cases}$$

$P_{G1}$  越下限, 取  $P_{G1} = 100MW$  维持下限运行, 其余300MW负荷重新分配。

$$\begin{cases} P_{G2} + P_{G3} = 400 - 100 = 300MW \\ 0.32 + 0.0008P_{G2} = 0.30 + 0.0009P_{G3} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} P_{G2} = 147.05MW \\ P_{G3} = 152.95MW \end{cases}$$

均未越限, 此即为经济分配方案。

说明:

按等耗量微增率准则分配负荷时, 如某机组/发电厂发电功率已越限, 则维持上限/下限运行, 其余机组仍按等微增率准则分配负荷, 以保证发电经济性。

## (2) . 考虑网损的有功最优分配

- 等式约束变为  $\sum_{i=1}^n P_{Gi} - \Delta P_L - P_{LD} = 0$
- 目标函数不变
- 拉格朗日函数为  $L = \sum_{i=1}^n F_i - \lambda \left( \sum_{i=1}^n P_{Gi} - \Delta P_L - P_{LD} \right)$



$$\frac{\partial L}{\partial P_{Gi}} = \frac{dF_i}{dP_{Gi}} - \lambda \left( 1 - \frac{\partial \Delta P_L}{\partial P_{Gi}} \right) = 0$$



协调方程

$$\frac{dF_i}{dP_{Gi}} \times \frac{1}{\left( 1 - \frac{\partial \Delta P_L}{\partial P_{Gi}} \right)} = \frac{dF_i}{dP_{Gi}} L_i = \lambda \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

经过网损修正后的等微增率准则

网损微增率

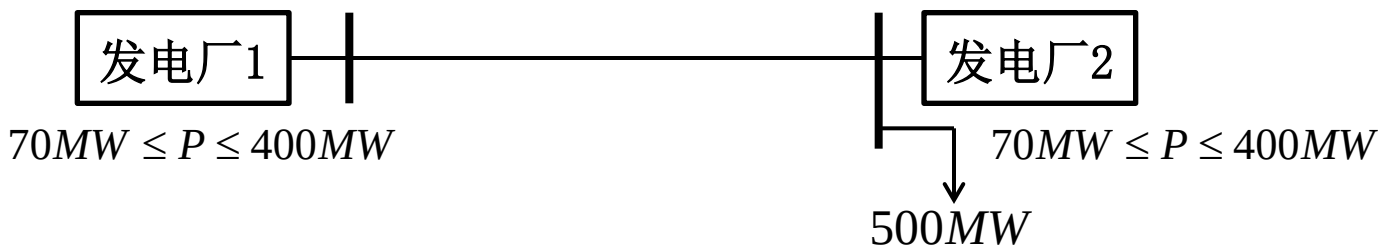
网损修正系数

网损微增率的物理意义：某发电厂所发功率的变化引起的网路总损耗的变化——阻抗矩阵法



【例2图示为两个发电厂组成的简单系统

$$F_1 = F_2 = 400 + 7.0P + 0.002P^2, \quad 70\text{MW} \leq P \leq 400\text{MW}$$



线路有功损耗 $\Delta P_L = 0.0002P_1^2$ ，计及损耗，确定有功功率的经济分配。

【解】根据修正的等微增率准则

$$\frac{\frac{dF_1}{dP_1}}{1 - \frac{\partial \Delta P_L}{\partial P_1}} = \frac{\frac{dF_2}{dP_2}}{1 - \frac{\partial \Delta P_L}{\partial P_2}} = \lambda \implies \begin{cases} \frac{7 + 0.004P_1}{1 - 0.0004P_1} = \frac{7 + 0.004P_2}{1} = \lambda \\ P_1 + P_2 - 0.0002P_1^2 = 500\text{MW} \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_1 = 178.882\text{MW} \\ P_2 = 327.496\text{MW} \\ \Delta P_L = 6.378\text{MW} \end{cases}$$

总燃料耗量:

$$F = F_1(P_1) + F_2(P_2) = 4623.15$$

两点讨论：

1) 设两发电厂平均分配负荷，网损由发电厂1承担。则

$$P_1 = 250 + P_L = 250 + 0.0002P_1^2 \Rightarrow \begin{cases} P_1 = 263.932MW \\ P_2 = 250MW \\ P_L = 13.932MW \end{cases}$$
$$F = F_1(P_1) + F_2(P_2) = 4661.84$$

2) 临近负荷母线承担尽可能多负荷（ $P_2 = 400MW$ ），使网损最小。则

$$P_1 = 100 + P_L = 100 + 0.0002P_1^2 \Rightarrow \begin{cases} P_1 = 102.084MW \\ P_2 = 400MW \\ P_{L(\min)} = 2.084MW \end{cases}$$
$$F = F_1(P_1) + F_2(P_2) = 4655.43$$

由本例可以看出：

- 1) 由临近负荷发电厂增加出力应对负荷增加，网损最小；
- 2) 网损最小与经济发电是有区别的，网损最小并不一定是最经济的。  
欲使综合经济性最优，应综合考虑发电、输电、配电三个环节。

## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 5、水、火发电厂间的负荷经济分配

- 目标：在整个运行周期内满足用户的电力需求，合理分配水火电厂的负荷，使总燃料消耗量最少。
- 等式约束： $P_{H2}(t) + P_{T1}(t) - P_{LD}(t) = 0$

$$\int_0^{\tau} W_2[P_{H2}(t)]dt - K_2 = 0$$

- 目标函数： $F_{\Sigma} = \int_0^{\tau} F_1[P_{T1}(t)]dt$

这是一个求泛函极值问题，一般应用变分法求解。

## § 5.2 电力系统中有功功率的最优分配

### 5、水、火发电厂间的负荷经济分配

- 变分法求解，分段处理
- 等式约束：

$$P_{H2.k} + P_{T1.k} - P_{LD.k} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, t)$$
$$\sum_{k=1}^{k=t} W_{2.k}(P_{H2.k}) \Delta t_k - K_2 = 0$$

- 目标函数：

$$F_{\Sigma} = \sum_{k=1}^{k=t} F_{1.k}(P_{T1.k}) \Delta t_k$$



## 5、水、火发电厂间的负荷经济分配

### 拉格朗日函数

$$L^* = \sum_{k=1}^{k=t} F_{1.k}(P_{T1.k}) \Delta t_k - \sum_{k=1}^{k=t} \lambda_k [P_{H2.k} + P_{T1.k} - P_{LD.k}] \Delta t_k \\ + \gamma_2 \left[ \sum_{k=1}^{k=t} W_{2.k}(P_{H2.k}) \Delta t_k - K_2 \right]$$

$$\frac{\partial L^*}{\partial P_{T1.k}} = \frac{dF_{1.k}(P_{T1.k})}{dP_{T1.k}} - \lambda_k = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, t)$$

$$\frac{\partial L^*}{\partial P_{H2.k}} = \gamma_2 \frac{dW_{2.k}(P_{H2.k})}{dP_{H2.k}} - \lambda_k = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, t)$$

$$\frac{\partial L^*}{\partial \lambda_k} = P_{H2.k} + P_{T1.k} - P_{LD.k} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, t)$$

$$\partial L^* / \partial \gamma_2 = \sum_{k=1}^{k=t} W_{2.k}(P_{H2.k}) \Delta t_k - K_2 = 0$$

## 5、水、火发电厂间的负荷经济分配

$$\frac{dF_{1.k}(P_{T1.k})}{dP_{T1.k}} = \gamma_2 \frac{dW_{2.k}(P_{H2.k})}{dP_{H2.k}} = \lambda_k$$

等耗量微增率准则的推广

任一瞬间：

$$\frac{dF_1(P_{T1})}{dP_{T1}} = \gamma_2 \frac{dW_2(P_{H2})}{dP_{H2}} = \lambda$$

其中：

$$\gamma_2 = \frac{dF_1(P_{T1})/dP_{T1}}{dW_2(P_{H2})/dP_{H2}} = \frac{dF_1(P_{T1})}{dW_2(P_{H2})} \quad (\text{t/m}^3)$$

水煤换算系数  $\left\{ \begin{array}{l} 1\text{m}^3 \text{水量相当于} \gamma_2 \text{吨煤的消耗} \\ \text{丰水期小，枯水期大} \end{array} \right.$

## 5、水、火发电厂间的负荷经济分配

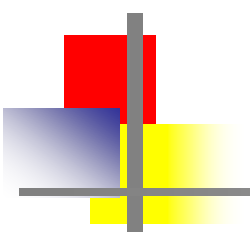
### 物理解释：

水、火电厂之间的经济分配仍按等微增率原则分配，只不过，水电厂微增率乘一个 $\gamma_2$ 后分配，水电厂在一定时间内可消耗水量越多，单位重量燃料可折换的水量越大， $\gamma_2$ 越小，从而 $\gamma_2\lambda_H$ 也越小，水电厂应分配更多负荷。

### 计算：

由于 $\gamma_2$ 事先未知，须假设 $\gamma_2$ 的初值，分别计算求出各段负荷，然后计算出T时间内的用水量  $K_2^{(0)}$

|            |   |                                   |                           |
|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| 与 $K_2$ 比较 | { | $ K_2^{(0)} - K_2  < \varepsilon$ | 结束计算                      |
|            |   | $K_2^{(0)} > K_2$                 | 增大 $\gamma_2^{(0)}$ ，重复计算 |
|            |   | $K_2^{(0)} < K_2$                 | 减小 $\gamma_2^{(0)}$ ，重复计算 |



## § 5.3 电力系统的频率调整

### 一、负荷的有功功率－频率静态特性

#### 1、定义：

负荷 {   
 与用户的生产状态有关 } 假设不变   
 与接入点系统电压有关 }   
 与系统频率有关 ——仅考虑频率因素

#### 2、负荷性质：

与频率无关

与频率的一次方成正比

与频率的二次方成正比

与频率的三次方成正比

与频率的高次方成正比

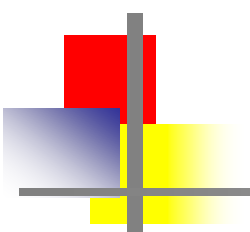
—照明、电炉等

—球磨机、卷扬机等

—变压器的涡流损耗等

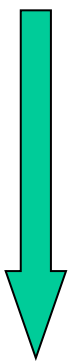
—通风机、循环水泵等

—静水头阻力大的给水泵



## § 5.3 电力系统的频率调整

$$P_L = a_0 P_{LN} + a_1 P_{LN} \left( \frac{f}{f_N} \right) + a_2 P_{LN} \left( \frac{f}{f_N} \right)^2 + a_3 P_{LN} \left( \frac{f}{f_N} \right)^3 + \dots$$


$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots = 1$$

以 $f_N$ 和 $P_{LN}$ 为基准值  
的标么值表达式为

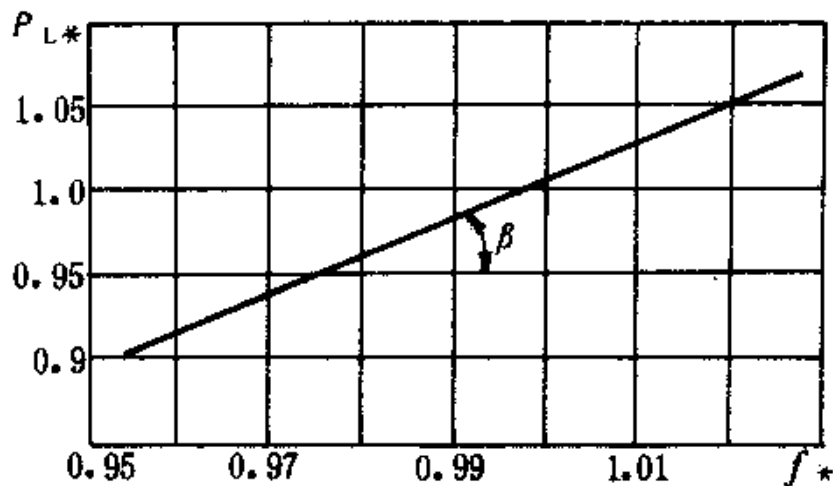
$$P_{L*} = a_0 + a_1 f_* + a_2 f_*^2 + a_3 f_*^3 + \dots$$

### 3、负荷的有功功率－频率静态特性简化表达

当频率偏离额定值不大时，负荷有功－频率静态特性用一条近似直线来表示。

$$K_{L*} = \frac{\Delta P_{L*}}{\Delta f_*}$$

负荷的单位调节效应，表示负荷随频率的变化程度。



有功负荷频率静态特性

$$K_{L*} \approx 1.5$$
$$K_L = K_{L*} \frac{P_{LN}}{f_N} = \frac{\Delta P_L}{\Delta f} \quad (\text{MW/Hz})$$

负荷增加或减少时，负荷有功－频率静态特性将平行的向上或向下移动。

## 二、发电机组的有功功率－频率静态特性

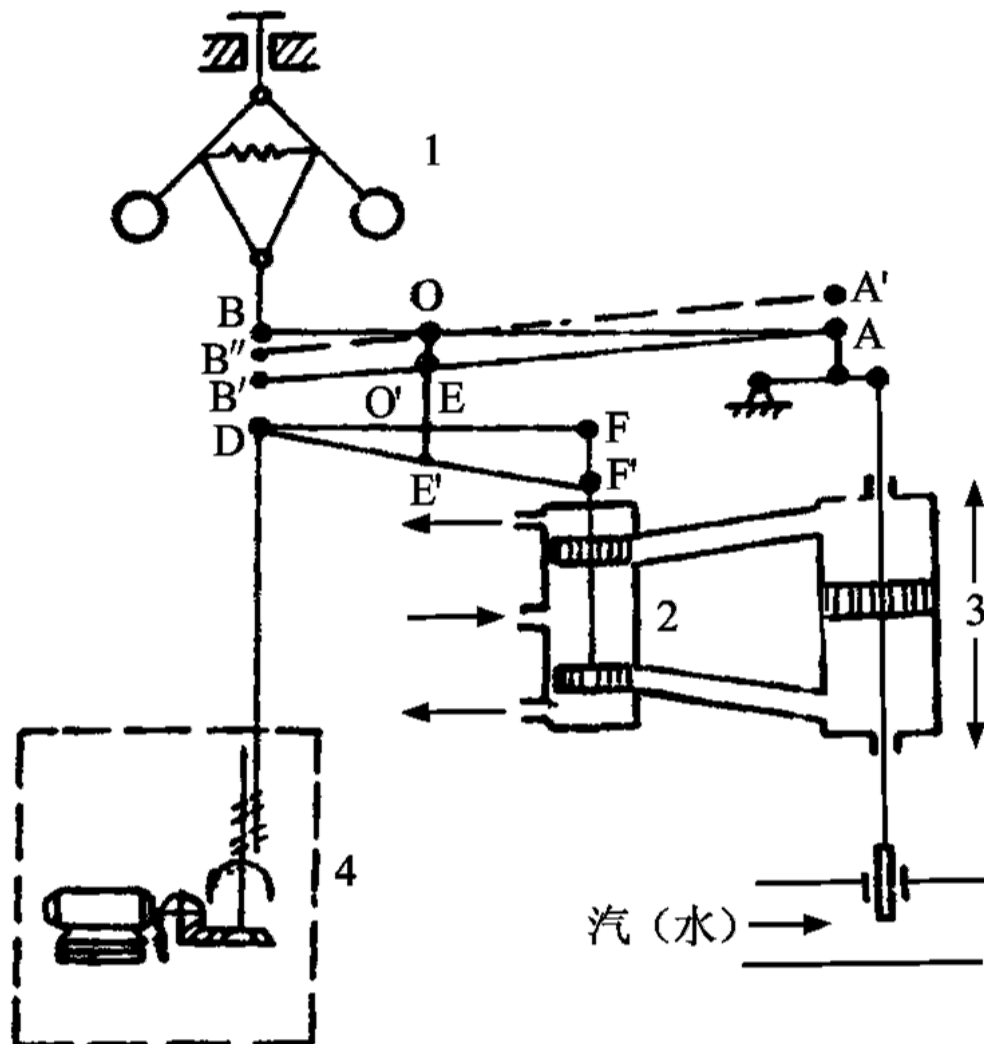
### • 调速器的工作原理

1 为转速测量元件—离心飞摆及其附件；

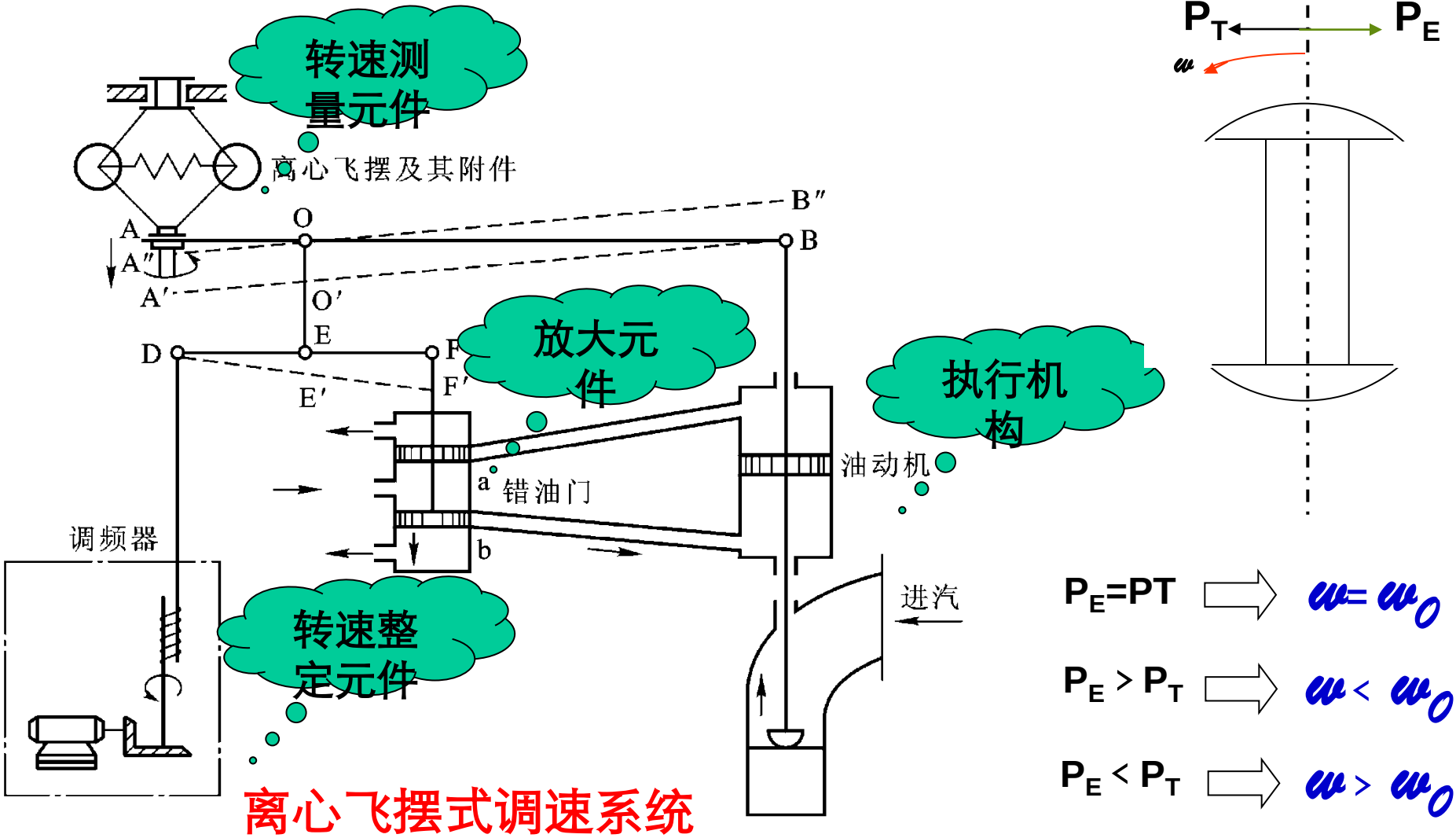
2 为放大元件—错油门(或称配压阀)；

3 为执行机构—油动机(或称接力器)；

4 为转速控制机构或称同步器(调频器)

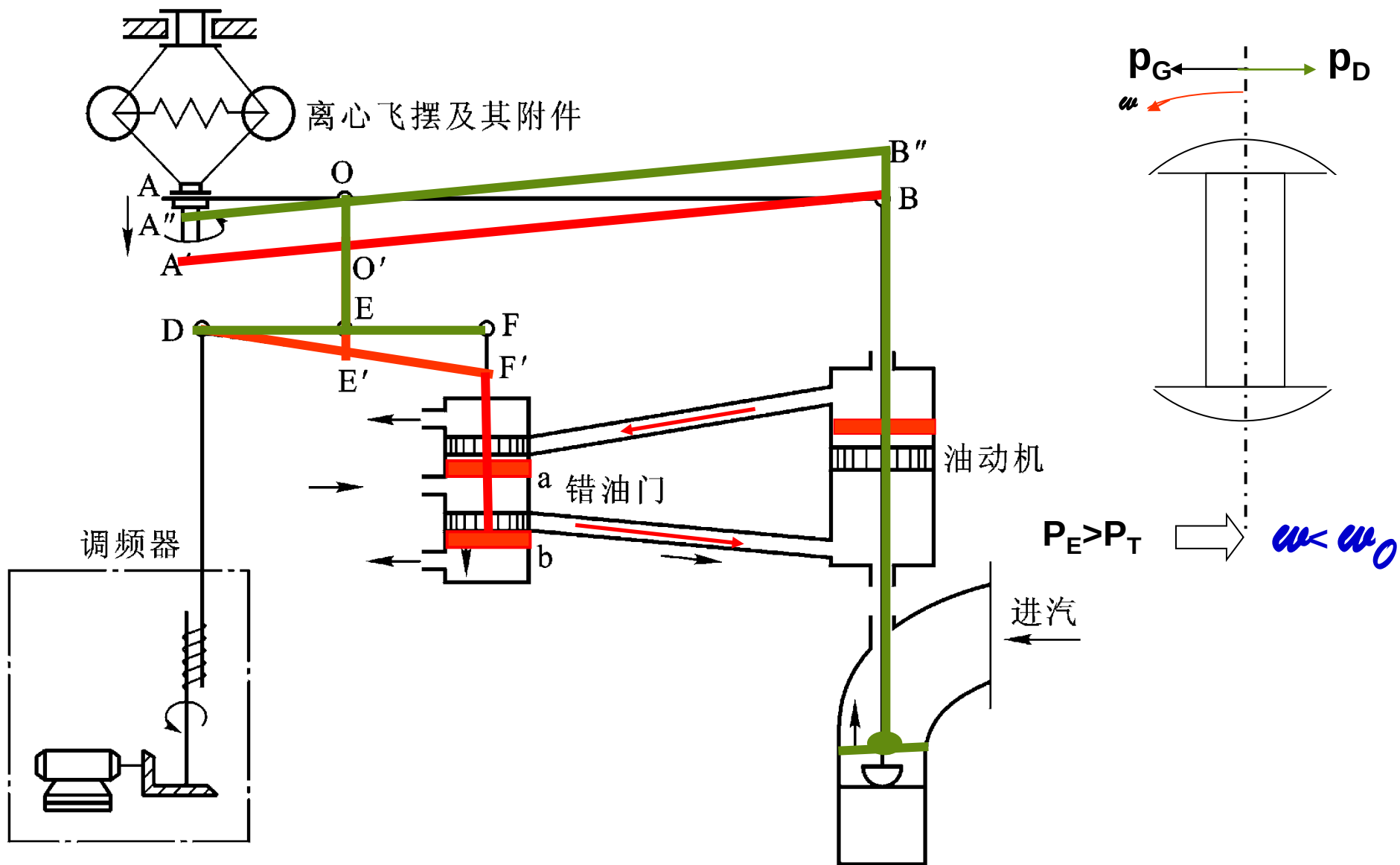


# 离心飞摆式调速器原理图





# 离心飞摆式调速器原理图



# 电力系统的一次调频结果

负荷**增大**



原动机输出  
功率**增加**



频率**略低**于原来值

负荷**降低**



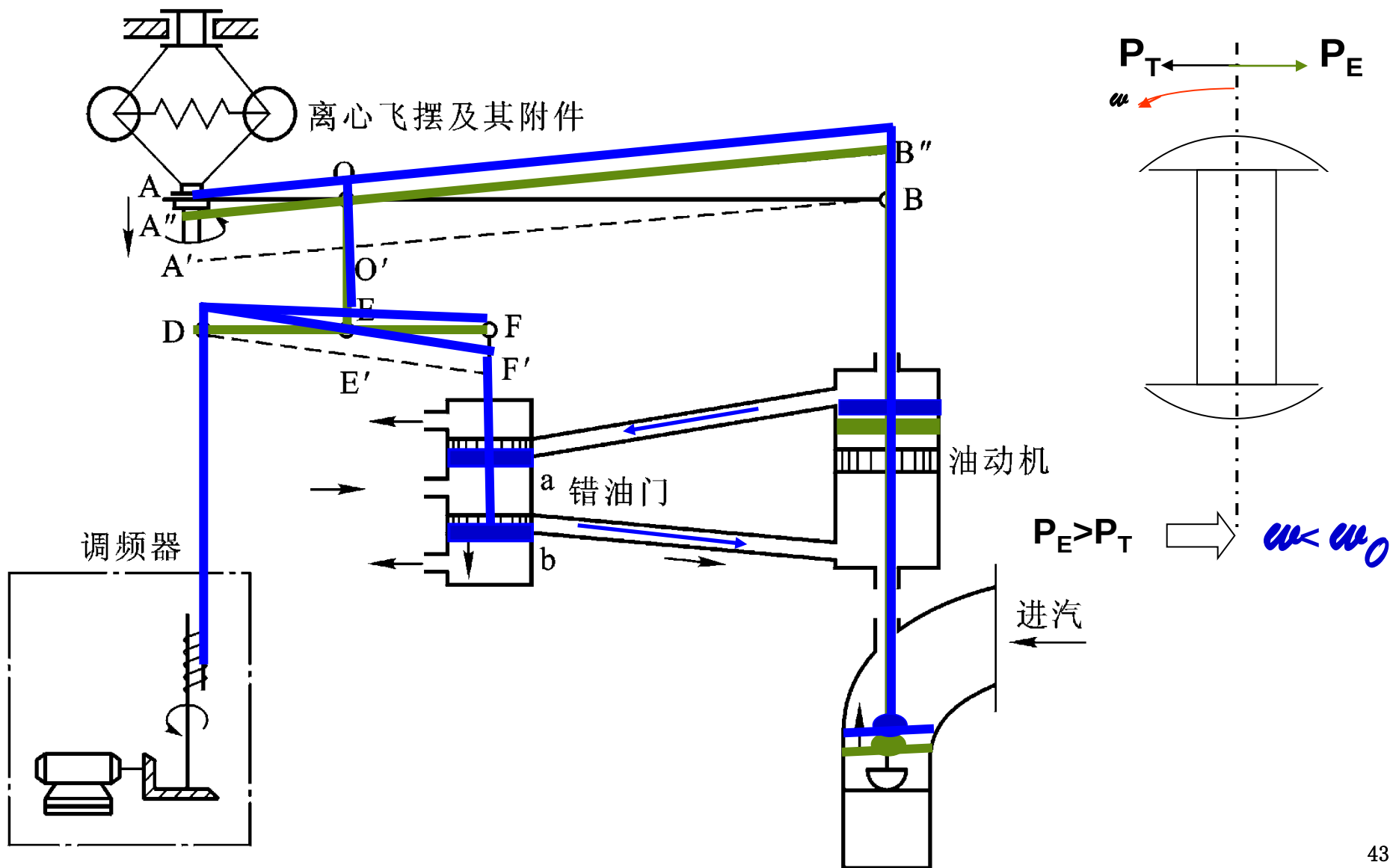
原动机输出  
功率**减小**



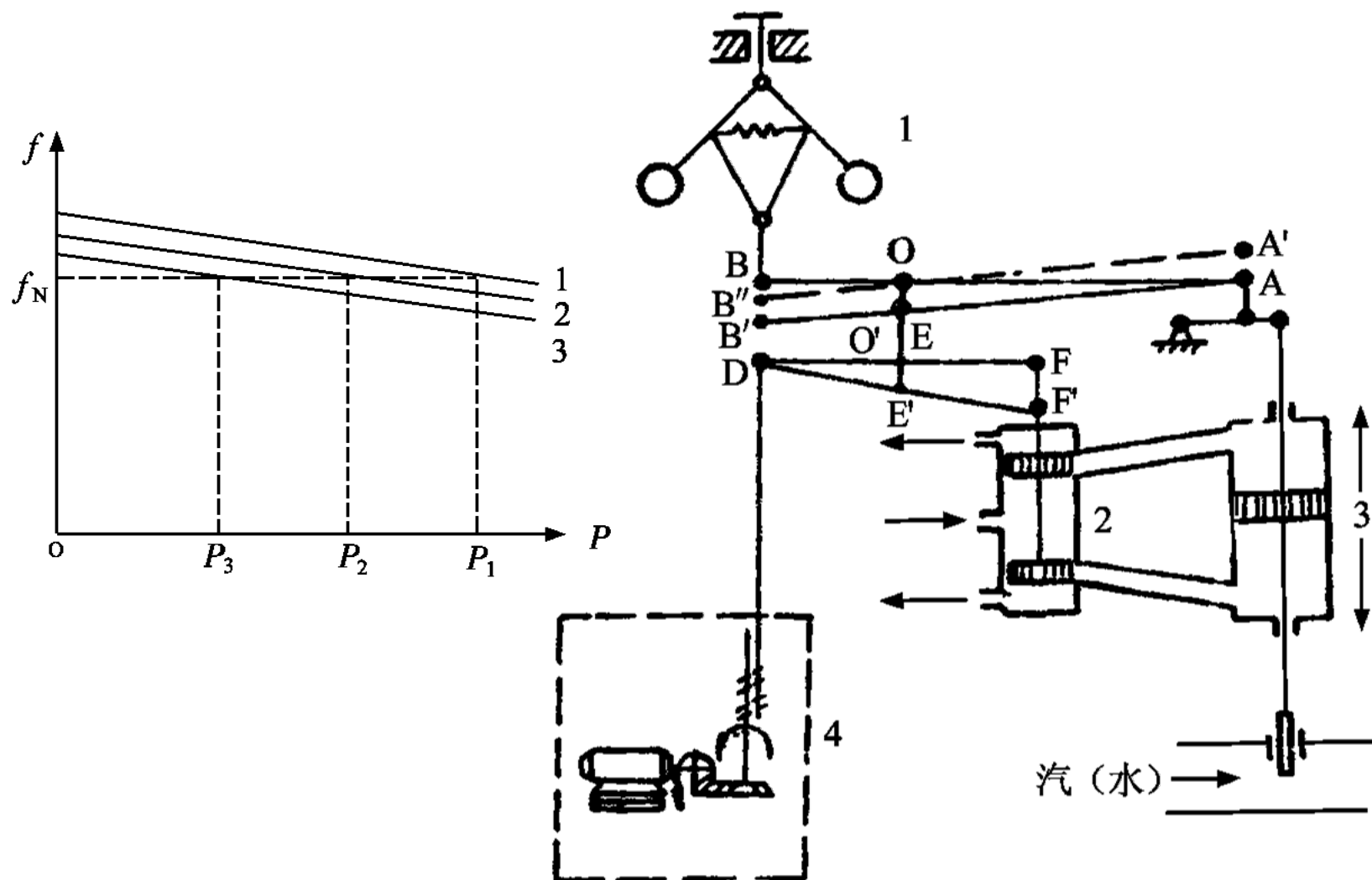
频率**略高**于原来值

**有差调节**

# 电力系统的二次调频过程



## •调频器的工作原理

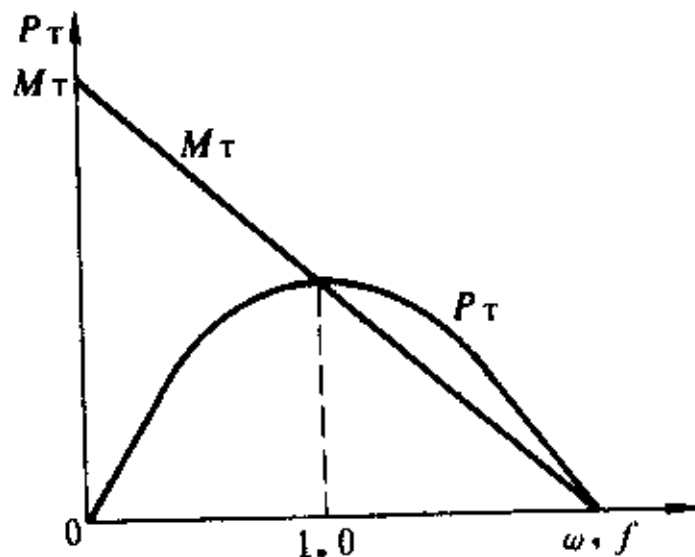


## § 5.3 电力系统的频率调整

### 二、发电机组的有功功率－频率静态特性

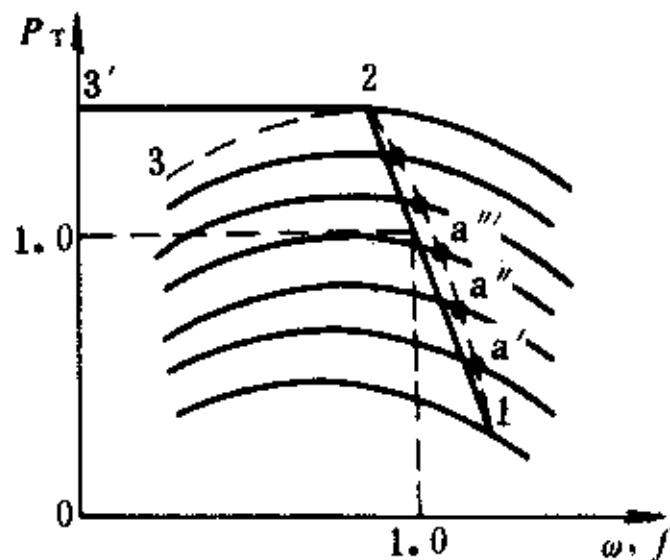
#### 1、发电机组的功-频静特性

(1)、无调速系统时：



未配置自动调速系统时  
原动机的静态频率特性

(2)、有调速系统时

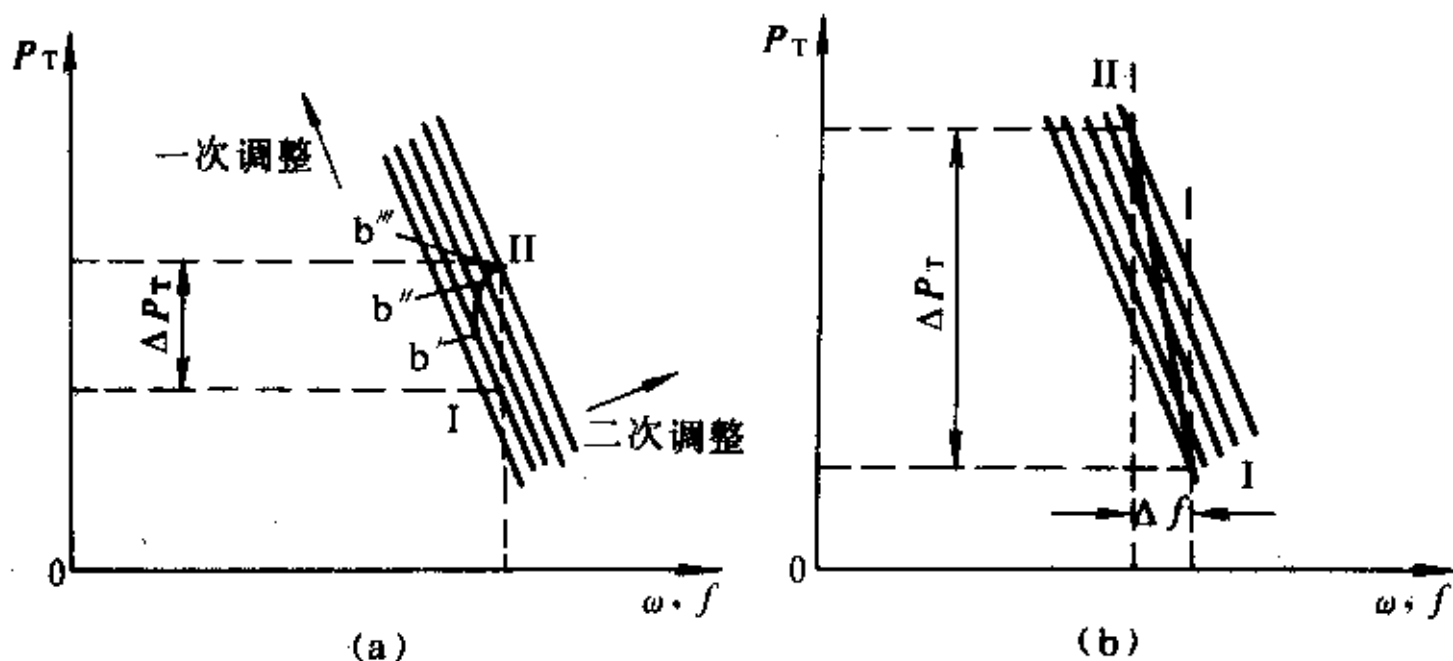


有一次调整时原动机  
的频率静态特性

## § 5.3 电力系统的频率调整

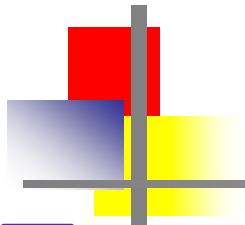
### 二、发电机组的有功功率－频率静态特性

#### (3)、有调频器时



有二次调整时原动机的频率静态特性

(a) 无差调节; (b) 有差调节



## § 5.3 电力系统的频率调整

# 二、发电机组的有功功率－频率静态特性

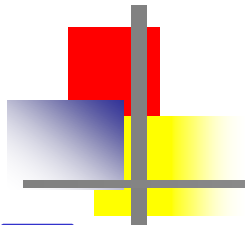
## 2、概念介绍

- 1) **发电机的单位调节功率**：发电机组原动机或电源频率特性的斜率的负值。

$$K_G = -\frac{\Delta P_G}{\Delta f} \quad (MW / Hz)$$

$$K_{G^*} = K_G f_N / P_{GN}$$

标志着随频率的升降发电机组发出功率减少或增加的多寡。



## § 5.3 电力系统的频率调整

### 二、发电机组的有功功率－频率静态特性

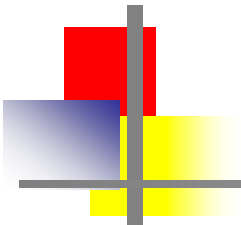
2) 发电机的调差系数：单位调节功率的倒数。

$$\sigma = -\frac{\Delta f}{\Delta P_G} = -\frac{f_N - f_0}{P_{GN} - 0} = \frac{f_0 - f_N}{P_{GN}} \quad (\text{Hz/MW})$$

$$\sigma\% = \frac{\sigma}{f_N / P_{GN}} \times 100 = -\frac{\Delta f P_{GN}}{f_N \Delta P_{GN}} \times 100 = \frac{f_0 - f_N}{f_N} \times 100$$

$$\sigma_* = \frac{\sigma\%}{100}$$





## § 5.3 电力系统的频率调整

### 二、发电机组的有功功率－频率静态特性

3) 发电机的单位调节功率与调差系数的关系：

$$K_{G^*} = \frac{1}{\sigma_*} = \frac{100}{\sigma\%}$$

$$K_G = \frac{1}{\sigma} = K_{G^*} \frac{P_{GN}}{f_N} = \frac{100}{\sigma\%} \frac{P_{GN}}{f_N}$$

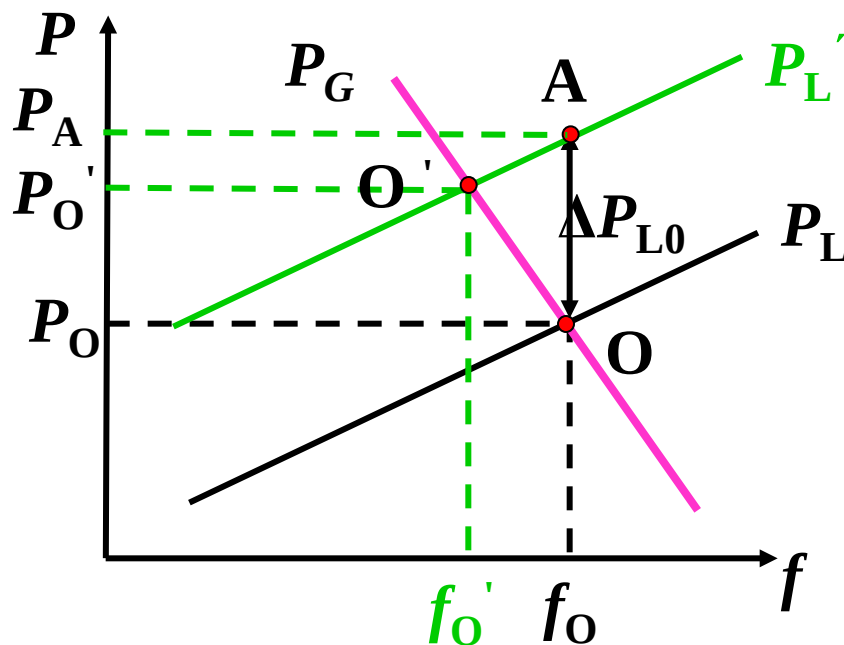
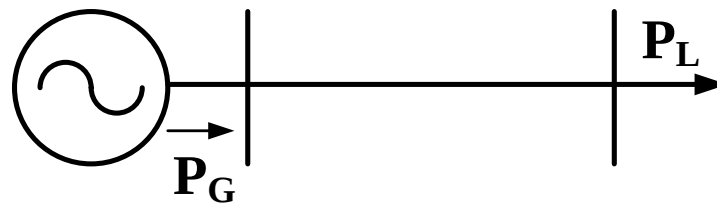
一般来说发电机的单位调节功率是可以整定的：

- 汽轮发电机组：  $\sigma\% = 3 \sim 5$ ,  $K_{G^*} = 33.3 \sim 20$
- 水轮发电机组：  $\sigma\% = 2 \sim 4$ ,  $K_{G^*} = 50 \sim 25$

## § 5.3 电力系统的频率调整

### 三、频率的一次调整

#### 1. 调整过程



## § 5.3 电力系统的频率调整

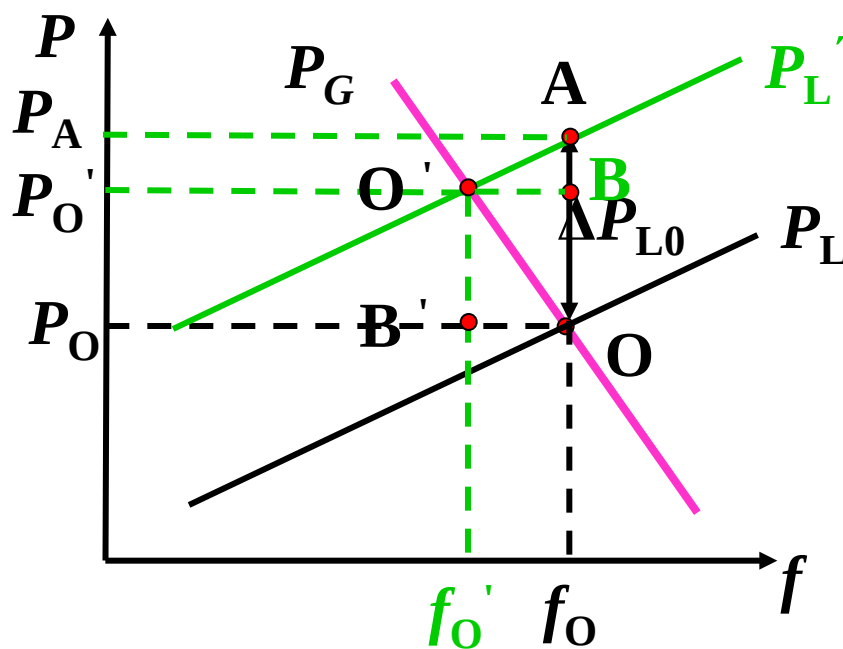
### 三、频率的一次调整

#### 2. 定量计算

$$\begin{aligned}\Delta P_{L0} &= -(K_G + K_L)\Delta f \\ &= -K_s \Delta f\end{aligned}$$

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_{L0}}{K_s}$$

$$K_s = K_G + K_L = -\frac{\Delta P_{L0}}{\Delta f}$$



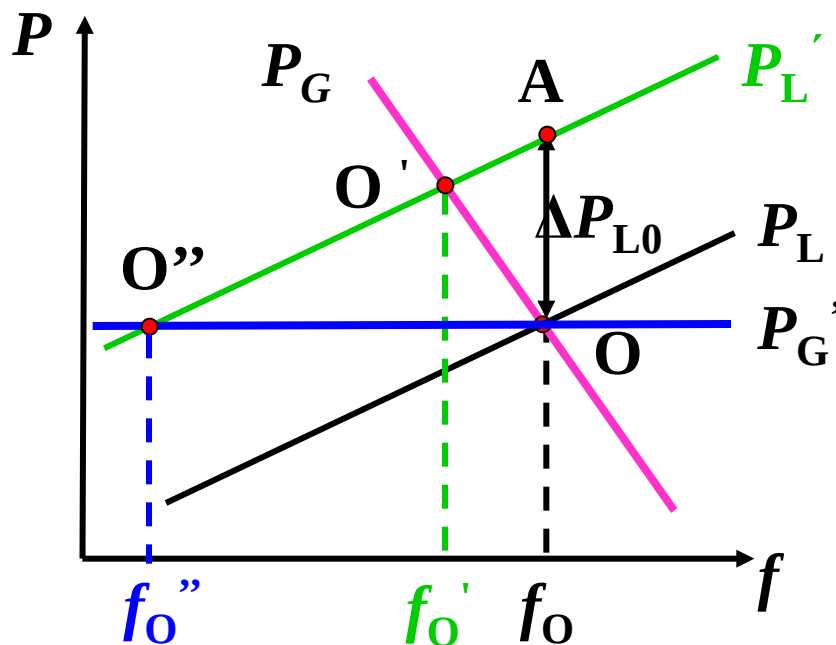
**系统的单位调节功率：**计及发电机和负荷的调节效应时，引起频率单位变化时的负荷变化量。

## § 5.3 电力系统的频率调整

### 三、频率的一次调整

#### 3. 几点分析

- 满载机组，负荷增加时不再参加调整， $K_G=0$ ;



## § 5.3 电力系统的频率调整

### 三、频率的一次调整

#### 3. 几点分析

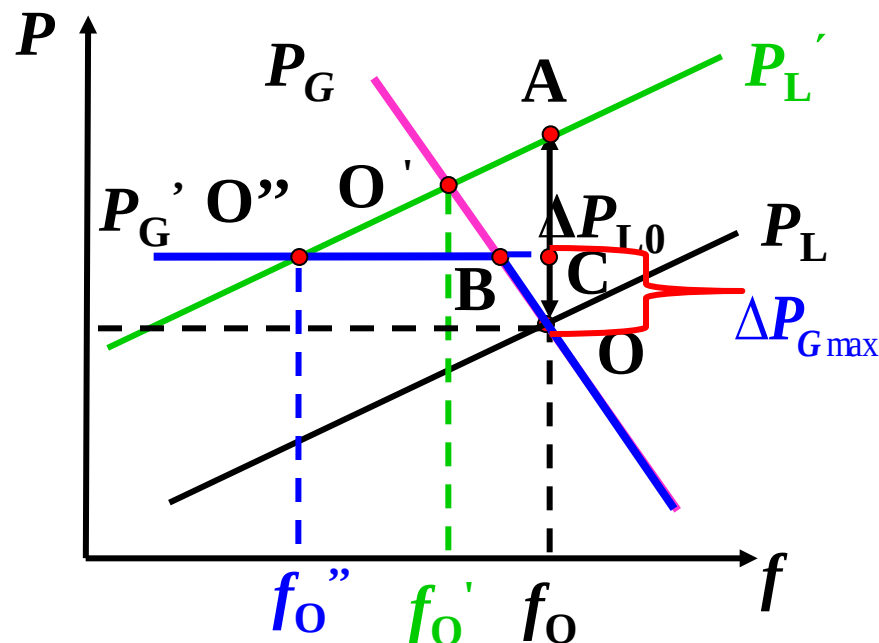
➤ 发电机备用容量  $\Delta P_{G\max}$  的影响

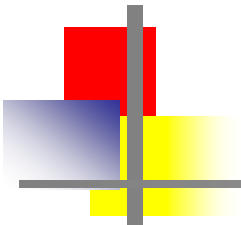
$$\Delta P_G = -K_G \Delta f$$

$$\Delta P_G \leq \Delta P_{G\max} \quad \Delta f \text{ 不变}$$

$$\Delta P_G > \Delta P_{G\max} \quad \Delta f = ?$$

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_{L0} - \Delta P_{G\max}}{K_L}$$





## § 5.3 电力系统的频率调整

### 三、频率的一次调整

#### 3. 几点分析

- 系统有多台机组参加一次调频时

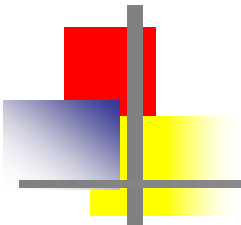
$$K_{G\Sigma} = \sum_i K_{Gi}$$

- 发电机的单位调节功率 $K_G$ 的整定

汽轮发电机:  $K_{G*} = 33.3 \sim 20 \quad \sigma\% = 3 \sim 5$

水轮发电机:  $K_{G*} = 50 \sim 25 \quad \sigma\% = 2 \sim 4$

- 由于 $K_S$ 不能整定得很大, 故一次调频只适应周期短、幅值小的负荷变动, 并且是有差调节



## § 5.3 电力系统的频率调整

### 四、频率的二次调整

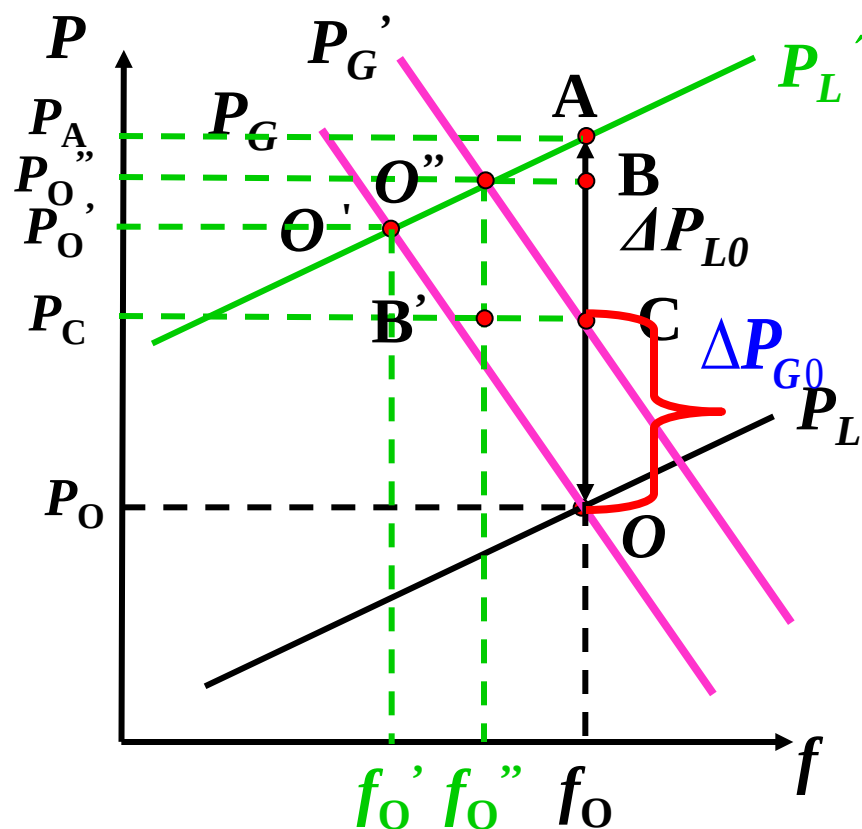
#### 1. 概念

通过操作调频器，使发电机组的频率特性平行的移动，从而使负荷变化引起的频率偏移在允许的波动范围内。

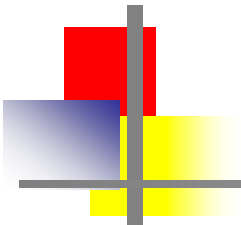
## § 5.3 电力系统的频率调整

### 四、频率的二次调整

#### 2. 频率调整图





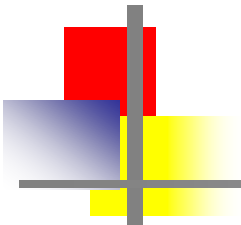


## § 5.3 电力系统的频率调整

### 四、频率的二次调整

3. 当系统负荷增加时，由以下三方面提供

- 二次调频的发电机组增发的功率  $\Delta P_{G0}$ ；
- 发电机组执行一次调频，按有差特性的调差系数分配而增发的功率  $K_{G\Sigma}\Delta f$ ；
- 由系统的负荷频率调节效应所减少的负荷功率  $K_L\Delta f$



## § 5.3 电力系统的频率调整

### 四、频率的二次调整

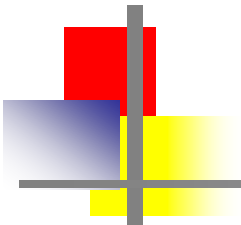
#### 4. 数学表达式

$$\Delta P_{L0} - \Delta P_{G0} = -(K_G + K_L)\Delta f$$

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_{L0} - \Delta P_{G0}}{K_S}$$

#### 5. 讨论

如果  $\Delta P_{L0} = \Delta P_{G0}$ ，即发电机组如数增发了负荷功率的原始增量，则  $\Delta f = 0$ ，即所谓的无差调节。



## § 5.3 电力系统的频率调整

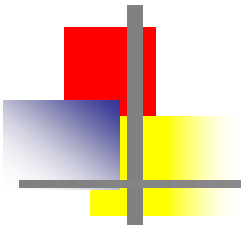
### 四、频率的二次调整

#### 6. 调频厂的选择

➤ **调频厂**：负有二次调频任务的电厂，分为主调频厂和辅助调频厂。

➤ **调频厂应满足的条件：**

- 足够的调整容量
- 较快的调整速度
- 调整范围内的经济性较好



## § 5.3 电力系统的频率调整

### 四、频率的二次调整

#### 6. 主调频厂的选择

- 调整容量

水电厂 > 火电厂

中温中压电厂 (75%) > 高温高压电厂 (30%)

- 调整速度

水电厂 > 火电厂

- 调频厂选择

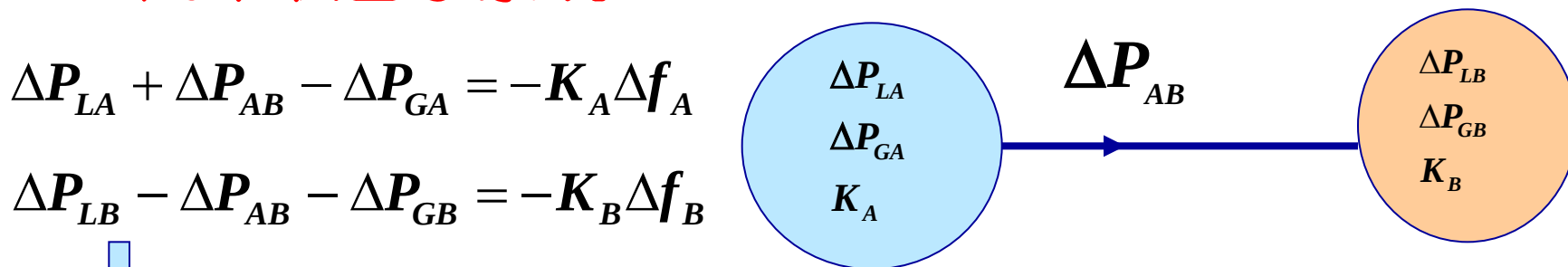
首选：水电厂

其次：中温中压电厂

## § 5.3 电力系统的频率调整

### 五、互连系统频率的调整

#### 1. 两个联合子系统



$$\Delta P_{LA} + \Delta P_{AB} - \Delta P_{GA} = -K_A \Delta f_A$$

$$\Delta P_{LB} - \Delta P_{AB} - \Delta P_{GB} = -K_B \Delta f_B$$

$$\Delta f = -\frac{(\Delta P_{LA} + \Delta P_{LB}) - (\Delta P_{GA} + \Delta P_{GB})}{K_A + K_B}$$

$$= -\frac{(\Delta P_{LA} - \Delta P_{GA}) + (\Delta P_{LB} - \Delta P_{GB})}{K_A + K_B} = -\frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_\Sigma}$$

$$\Delta P_{AB} = \frac{K_A(\Delta P_{LB} - \Delta P_{GB}) - K_B(\Delta P_{LA} - \Delta P_{GA})}{K_A + K_B}$$

联络线功率

$$\Delta P_{AB} = \frac{K_A(\Delta P_{LB} - \Delta P_{GB}) - K_B(\Delta P_{LA} - \Delta P_{GA})}{K_A + K_B}$$

B系统的功率缺额

$$= \frac{K_A \Delta P_B - K_B \Delta P_A}{K_A + K_B}$$

$\Delta P_{AB} = 0$

$$\frac{\Delta P_A}{K_A} = \frac{\Delta P_B}{K_B}$$

B系统不参加二次调整

$$\begin{aligned} \Delta P_{AB} &= \frac{K_A \Delta P_{LB} - K_B(\Delta P_{LA} - \Delta P_{GA})}{K_A + K_B} \\ &= \Delta P_{LB} - \frac{K_B(\Delta P_L - \Delta P_{GA})}{K_A + K_B} \end{aligned}$$

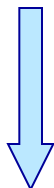
## § 5.3 电力系统的频率调整

### 五、互连系统频率的调整

#### 2. 两个独立系统互联

$$\Delta P_{AB} = -K_A (f - f_A)$$

$$-\Delta P_{AB} = -K_B (f - f_B)$$



$$f = \frac{K_A f_A + K_B f_B}{K_A + K_B}$$

$$\Delta P_{AB} = -K_A (f - f_A)$$

